면접 외움 카드

휴대폰용 · 위에서부터 순서대로 · 빨간 키워드만 기억하고 말하듯이

시작 전 3가지

① 천천히 말하기 ② 외우지 말고 키워드로 ③ 모르면 "확인한 범위에서는 ~입니다"까지만

1. 자기소개 (1분)

7년 금융·마케팅 생물학개론 산불 논문 2저자 멸종위기종 유전체

안녕하세요. / 저는 고등학교를 졸업하고 7년 동안 금융권과 마케팅 분야에서 일하다가, / 조금 늦은 나이에 대학에 진학했습니다.

대학에서 생물학개론을 듣고, / 생명현상이 놀랄 만큼 정교하다는 것에 매료되어 생명과학을 복수전공했습니다.

이후 자연과공생연구소에서 산불 발생 요인을 분석하는 논문에 2저자로 참여하면서, / 데이터를 분석해 답을

찾아가는 일이 정말 즐겁다는 것을 알게 되었습니다.
그래서 이 역량을 살려 멸종위기종의 유전체를 연구하고 싶어 지원했습니다.
특히 교수님 연구실은 VGP에 참여하시고 다양한 종의 유전체를 분석해 오셔서, / 제가 하고 싶은 연구를 가장 잘 배울 수 있는 곳이라고 생각했습니다.

/ = 숨 쉬는 곳 · 마지막 문장은 내려가는 톤으로

I worked in finance and marketing for seven years, then entered university later and double-majored in life science. Through a wildfire analysis paper, I found my passion for data analysis, and I want to study the genomes of endangered species in your lab.

2. 왜 우리 연구실?

① 한국 희귀종 직접 조립 ② 같은 분석 흐름 ③ 참조 만들기 + 활용하기

제가 이 연구실이어야 한다고 생각한 이유는 세 가지입니다. /
첫째, 교수님 연구실은 초종용처럼 한국 자생의 희귀한 생물의 유전체를 직접 조립하신 곳입니다. /
둘째, 아프리카 소 논문에서 참조에 매핑하고 변이를 호출해서 이형접합도와 ROH로 집단을 분석하셨는데, 이게 제가 하려는 산양 연구의 분석 흐름과 같습니다. /
셋째, 참조유전체를 만드는 일과 그걸 활용해 집단을 분석하는 일을 모두 하신 곳이라, 새 참조가 나오면 기존 데이터를 다시 분석한다는 제 계획을 가장 잘 배울 수 있다고 생각했습니다.

3. 왜 유전체인가요? (생태·산림 아니고)

생명과학 자체가 좋다 미시 + 멸종위기종 보전유전체학

저는 생명과학이라는 학문 자체를 좋아합니다. 수정이 시작되는 순간부터 생명체가 생명을 유지해 가는 과정까

지, 알면 알수록 신비롭고 정교하더라고요. 한편으로 멸종위기종에 대한 특별한 마음이 있는데, 이 미시적인 세계에 대한 관심이랑 멸종위기종에 대한 관심을 둘 다 연구할 수 있는 분야가 보전유전체학이라고 생각했습니다. 오래 열정을 가지고 깊이 파고들 수 있는 분야라고 느꼈고, 생태학적 시각은 결과를 현장과 연결할 때 계속 가져가겠습니다.

4. 연구계획 (2분)

① 산양 · 양 참조 문제 ② 새 참조 2024 ③ 지표 3개 ④ 한계 · 상의

① 제가 하고 싶은 연구는 산양의 유전체를 다시 분석해서 근친 정도랑 유전적 다양성을 보는 겁니다. 산양은 서식지 단절이나 폭설로 감소가 걱정되는 멸종위기 I급 종인데요. 2018년 선행 연구가 한 개체를 27배 심도로 읽어서 양 유전체에 맞춰 분석했습니다. 그런데 양은 산양이랑 약 천만 년 전에 갈라진 다른 종이라, 참조와의

차이가 대략 2%인 반면 이형접합도는 0.1% 정도거든요. 그래서 참조가 결과에 영향을 줄 수 있습니다.
② 마침 2024년에 같은 속인 히말라야산양의 염색체 수준 참조유전체가 나와서, 같은 공개 데이터를 더 가까운 참조에 다시 맞춰볼 수 있게 됐습니다.
③ 새 참조에 매핑해서 변이를 찾은 뒤 세 가지를 봅니다. 이형접합도로 다양성을, ROH로 근친 정도를, PSMC로 과거 개체군 크기 변화를요. 양 참조랑 새 참조 결과를 같은 조건으로 비교해서 참조를 바꾸면 결과가 얼마나 달라지는지도 확인합니다.
④ 다만 공개 전장 데이터가 한 개체라서 개체군 전체 결론은 어렵다는 걸 알고 있고, 세부 계획이랑 개체를 늘리는 방법은 교수님과 상의해서 정하고 싶습니다.

I want to remap a public goral dataset, previously analyzed with the sheep genome, to the closer Himalayan goral

reference, and assess diversity, inbreeding, and past population size.

5. 2018년에 분석됐는데 새로운 건?

두 참조 비교 ROH 추가 PSMC 가정 통일

새로운 건 데이터가 아니라 분석 방식입니다. 첫째, 같은 데이터를 같은 조건으로 두 참조에 맞춰서 이형접합도랑 PSMC가 달라지는지 비교합니다. 그러면 선행 결과가 참조 때문에 치우쳤는지 확인할 수 있어요. 둘째, 선행 연구에 없던 ROH 분석을 염색체 위치랑 같이 봅니다. 셋째, 선행 연구들이 돌연변이율이랑 세대시간을 다르게 써서 바로 비교하기 어려운데, 이걸 통일해서 비교할 수 있습니다.

성공 기준: 차이가 나면 → 선행 결과가 참조 영향을 받았다 / 차이가 없으면 → 결과가 믿을 만하다. 어느 쪽이든 의미 있음.

6. 개체가 1개뿐인데?

맞다, 한계 인정 범위 = 이 개체 + 방법 비교 확대는 상의

맞습니다. 개체가 하나라서 개체군 수준 결론은 못 내립니다. 그래서 이 연구는 그 개체의 유전체 상태랑 방법 비교까지를 범위로 보고 있어요. 한국 산양은 북부랑 남부가 구분된다는 연구도 있어서 한 개체가 전체를 대표하지 못한다는 점도 알고 있습니다. 보관 시료나 협력 기관으로 개체를 늘리는 건 교수님과 상의하고 싶고, 어려우면 수달 같은 다른 종으로 바꾸는 것도 생각하고 있습니다.

7. 궁극적으로 하고 싶은 연구는?

미시(유전체) + 거시(생태) 산양 남부 예 1단계 → 확장

저는 생명의 미시적인 세계랑 거시적인 세계, 그러니까 유전체랑 생태, 동물 행동까지 다 관심이 있습니다. 먼저 유전체로 생물체를 들여다보고, 그 다음 생태학적 관점에서도 보고 싶어

요. 예를 들어 서울대 석사 논문에서 한국 산양의 남부 집단이 북부보다 미토콘드리아 다양성이 낮았는데, 그 이유를 서식지 산림 환경, 기상, 인간 활동으로 설명해 보고 싶습니다. 산불 연구에서 기상·산림·인간 활동 변수를 GIS로 분석해 본 경험이 있어서 적용할 수 있다고 생각해요. 다만 석사에서는 먼저 유전체 분석을 제대로 배우는 게 1단계이고, 환경 연결은 개체를 늘릴 수 있을 때 교수님과 상의해서 확장하고 싶습니다.

8. 석사만? 박사까지?

박사까지 진지하게 석사 = 기초 독립 연구자

박사까지 진지하게 고려하고 있습니다. 석사 과정은 박사를 가기 전에 기초를 다지는 시간이라고 생각하고, 독립적인 연구자가 되려면 박사 과정이 필요하다고 봅니다. 그래서 먼저 석사에서 역량을 충분히 길러서 이어 가고

싶습니다. 물론 석사 과정 자체에 최선을 다하겠습니다.

9. 약점은? (서버 경험)

솔직히 없다 독학 중 입학 후 1~2개월 재현

솔직하게 말씀드리면 리눅스나 서버에서 분석을 직접 돌려본 경험은 아직 없습니다. 대신 Python으로 머신러닝이랑 시각화, GIS 공간 데이터를 다뤄봤고, 리눅스는 독학으로 기본 개념을 공부하고 있어요. 입학하면 랩의 파이프라인을 따라 하면서 배우고, 처음 한두 달 안에 공개 데이터 한 개체를 처음부터 끝까지 돌려서 결과를 재현해 보는 게 목표입니다.

10. 산불 논문에서 뭘 하셨나요?

구상·수집·분석·초고·시각화 1km 격자 RF→로지스틱 임령↑산불↓

2저자로 연구 방법 구상, 데이터 수집·전처리, 분석, 초고 작성, 시각화를 맡았습니다. 강원·경북의 산불을 1km

격자로 나눠서 산불이 난 곳은 1, 안 난 곳은 0으로 두고 기상, 임상, 임도·등산로, 산림관리 변수로 분석했어요. Random Forest, XGBoost로 중요한 변수를 고르고 로지스틱 회귀로 방향을 해석했고 최종 AUC는 약 0.80이었습니다. 결과는 습도가 높을수록 줄고 침엽수가 많을수록 늘었으며, 임령이 높을수록 크게 줄었고, 임도 밀도는 산불을 줄이고 등산로 밀도는 늘리는 경향이 있었습니다. 산림관리 변수는 유의하지 않아 후속 연구가 필요합니다.

⚠ "임도·등산로 밀도"로 말하기. 거리 변수는 유의 X.

11. 교수님이 다른 주제를 주시면?

제 계획은 초안이라서 교수님 의견이 우선이라고 생각합니다. 매핑하고 변이 찾고 집단유전학 지표 보는 흐름은 어떤 종을 해도 비슷해서, 다른 주제

를 주셔도 열심히 배우겠습니다. 제 관심은 그 위에서 이어가겠습니다.

12. 교수님과 연락했을 때?

연락드렸을 때 교수님께서 연구 주제는 생물 분야에서 자유롭게 생각해 오라고 하셨습니다. 그래서 석사에서 현실적으로 할 수 있는 주제를 직접 구상해 봤고, 아직 교수님과 구체적으로 논의하지 않은 초안이라 오늘 말씀드리고 조언을 구하고 싶습니다.

13. 마지막으로 하실 말씀 / 질문

입학 전에 미리 준비하면 좋은 게 있을까요? 그리고 공개 데이터를 기반으로 한 보전유전체 연구가 석사 주제로 가능한지도 궁금합니다. 오늘 시간 내 주셔서 감사합니다.

시퀀싱(Illumina) 물으면

합성 중 시퀀싱 100~150글자 짧은 리드 정확·대량

DNA를 잘게 잘라 양 끝에 어댑터를 붙이고, 흐름 세포 위에서 같은 조각을 여러 개로 증폭한 뒤, 형광 표시된 염기를 한 개씩 붙이면서 사진을 찍어 글자를 읽는 방식입니다. 리드는 100~150글자로 짧고 정확하고 대량이라 재서열의 표준이에요. 한계는 짧아서 반복서열 조립이 어렵다는 점이라, 참조 구축에는 롱리드(PacBio, Nanopore)를 함께 씁니다. 이번 산양 데이터는 Illumina HiSeq2000, 27x입니다.

모르면: "화학 원리는 복습 중이고, 짧은 리드를 대량으로 정확하게 읽는 방식으로 이해하고 있습니다."

Illumina sequences short reads by synthesis: it adds fluorescently labeled bases one at a time and images them. It is accurate and high-throughput, so it is the standard for resequencing.

숫자 카드

산양 데이터	1개체 · 27x · 양 참조 94% 정렬
이형접합도	0.00113 (약 0.1%)
양–산양 차이	약 2% / 분기 약 천만 년
새 참조	scaffold N50 106 Mb · 28 염색체 · BUSCO 96.9%
산불 논문	1,471 격자 · AUC 0.80
소 논문 (랩)	172개체 · 16품종 · 혼합 약 750~1,050년 전
전수원 2015	mtDNA 66개체 · 북남 Fst 0.28

막혔을 때 한 문장

"정확히는 아직 확인하지 못했는데, 제가 이해한 바로는 ~입니다."

"그 부분은 입학하면 확인해서 배우겠습니다."

"교수님 의견을 듣고 계획을 조정하고 싶습니다."

잘 준비하셨어요. 오늘 면접, 응원합니다!